

# **Laporan Sementara Praktikum 16**

## **(IP-CAM & MQTT)**

Nama : Bujang Setia Aditama  
NIM : 234308066  
Kelas : TKA – 6C  
Github : <https://github.com/BujangSA>  
Judul : IP-CAM & MQTT

### **1. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi Internet of Things (IoT) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem monitoring dan pengawasan jarak jauh. Salah satu perangkat yang banyak digunakan dalam sistem tersebut adalah IP Camera (IP-CAM). IP-CAM merupakan kamera digital yang dapat mengirimkan data video melalui jaringan internet atau jaringan lokal (LAN), sehingga memungkinkan pemantauan secara real-time dari berbagai lokasi tanpa batasan jarak. Dibandingkan dengan kamera analog konvensional, IP-CAM menawarkan kualitas gambar yang lebih baik, kemudahan integrasi dengan sistem jaringan, serta fleksibilitas dalam pengelolaan dan penyimpanan data..

Dalam implementasi sistem monitoring modern, IP-CAM sering diintegrasikan dengan protokol komunikasi yang efisien untuk mendukung pertukaran data antar perangkat. Salah satu protokol yang populer digunakan adalah MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). MQTT merupakan protokol komunikasi berbasis publish/subscribe yang dirancang untuk jaringan dengan bandwidth rendah dan perangkat dengan sumber daya terbatas. Protokol ini bekerja melalui perantara yang disebut broker, yang bertugas mengatur distribusi pesan dari publisher ke subscriber secara efisien dan ringan.

Integrasi antara IP-CAM dan MQTT memungkinkan pengiriman notifikasi, status perangkat, maupun metadata video secara cepat dan real-time. Misalnya, sistem dapat mengirimkan notifikasi melalui MQTT ketika IP-CAM mendeteksi gerakan (motion detection). Dengan demikian, penggunaan MQTT tidak hanya meningkatkan efisiensi komunikasi, tetapi juga mendukung implementasi sistem monitoring yang lebih responsif dan terintegrasi dalam ekosistem IoT.

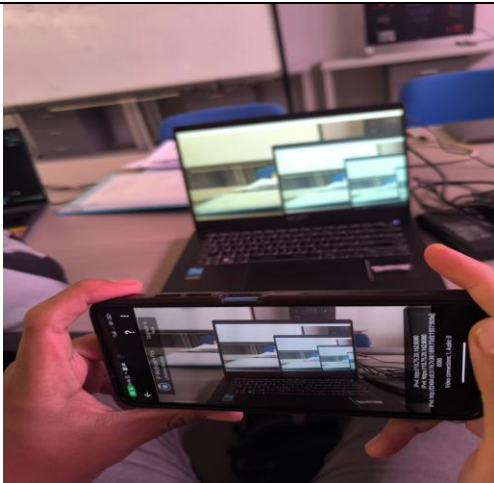
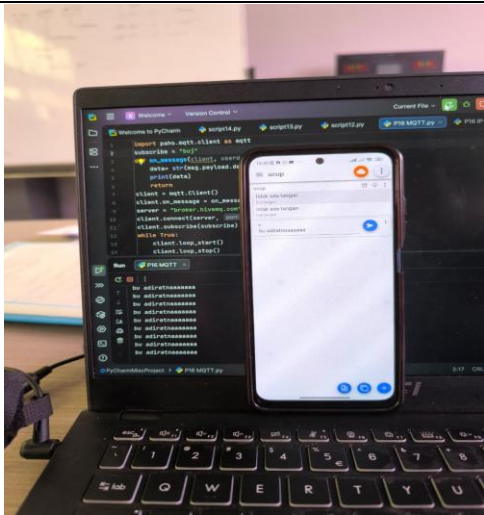
## **2. Tujuan**

- 2.1 Memahami konsep dasar IP Camera dalam sistem monitoring berbasis jaringan.
- 2.2 Memahami prinsip kerja protokol MQTT dengan metode publish dan subscribe.
- 2.3 Mengimplementasikan komunikasi antara IP Camera dan MQTT dalam sistem IoT sederhana.
- 2.4 Menganalisis performa pengiriman data pada sistem monitoring berbasis MQTT.

## **3. Manfaat**

- 3.1 Mahasiswa Mahasiswa dapat memahami implementasi nyata sistem IoT berbasis kamera.
- 3.2 Mahasiswa mampu mengintegrasikan perangkat visual dengan protokol komunikasi data.
- 3.3 Menambah pemahaman tentang sistem monitoring real-time berbasis jaringan internet.
- 3.4 Sebagai dasar pengembangan sistem keamanan atau smart monitoring berbasis IoT

#### 4. Output hasil running program

| No. | Tugas                                                                      | Hasil dan Dokumentasi                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Case pertama (ip camera hp terhubung dengan webcam laptop)                 |    |
| 2   | MQTT (Hp mengirim text ke python)                                          |   |
| 3.  | Mengirim pembacaan webcam laptop (ada dan tidak ada tangan) ke aplikasi Hp |  |

